

MAESTRÍA EN
DESARROLLO HUMANO

FLACSO

Cuestiones metodológicas

NÉLIDA ARCHENTI

Con la colaboración de:

María Belén Alonso

Guido L. Moscoso

ÍNDICE

CAPÍTULO I:

Conocimiento, teoría y método en el debate contemporáneo (primera parte).....2

CAPÍTULO II:

Conocimiento, teoría y método en el debate contemporáneo (segunda parte).....22

CAPÍTULO III:

Conceptos metodológicos para pensar una investigación40

CAPÍTULO IV:

El diseño de la prueba.....65

CAPÍTULO V:

El proyecto de investigación90

CAPÍTULO VI:

Diferentes perspectivas metodológicas106

CAPÍTULO VII:

La recolección de los datos.....123

CAPÍTULO VIII:

El procesamiento de los datos151

ANEXO:

Resumen de conceptos clave (Glosario).....168

Ho: “Las principales causas del desplazamiento forzado del campo a la ciudad, NO están determinadas por la presión económica de los actores”

Ha: “El desplazamiento forzado del campo a la ciudad se vincula distintos factores económicos incluso con nuevas expectativas culturales”

VARIABLES

Los objetos de estudio se caracterizan por sus propiedades, vale decir, por los aspectos discernibles de éstos. La **dimensión de variación / variante / variable** es la construcción que hace el investigador sobre dicho aspecto discernible de un objeto de estudio. El significado completo de la palabra **variable**, tal como es utilizada en las Ciencias Sociales, contiene no sólo la connotación de “aspecto” o “dimensión” de un fenómeno, sino también **la cualidad de estos aspectos o dimensiones de asumir diferentes valores** (que también son definidos como **categorías**). Esta capacidad de mutar queda gráficamente en evidencia cuando se observa la matriz de datos. Allí, una variable aparece como “un vector de signos que representan los estados de los casos en las propiedades que interesan” (Marradi, Archenti, Piovani, 2010: 77). A veces este estado es más directo o intuitivo o fácilmente observable, otras veces es más abstracto y requiere de un proceso operativo para hacer mensurable la variable (o de **operacionalización**, tema que se tratará en la próximo capítulo).

Las **variables** son susceptibles de ser clasificadas de acuerdo a varios criterios, entre otros...

La función que cumplen en la hipótesis³⁹	Independiente	• considerada el factor condicionante, el estímulo, la causa • anterior en el tiempo Ejemplos: <i>voto anterior, género, lugar de residencia, tipo de gobierno.</i>
	Dependiente	• la que queremos explicar • el efecto • la que supuestamente está influida por otras variables

³⁹ Según cómo esté enunciada en la hipótesis, la variable puede ser independiente o dependiente.

		Ejemplo: <i>intención de voto, nivel de participación.</i>
	Interviniente o Control	• pueden ser fuentes de espuriedad • otras variables que controlamos para ver si están influyendo en la relación estudiada Ejemplos: <i>contexto internacional.</i>
El nivel de medición⁴⁰	Nominal o categorial	• clasifican las unidades de análisis según posean o no determinada propiedad. • no puede producirse ninguna relación métrica entre la presencia y la ausencia de dicha característica. • sólo otorga nombre a la categoría • la suma de todas las clases de atributos carece de orden • Medidas estadísticas: N° de casos, Moda, Correlación de contingencia. Ejemplos: <i>género, lugar de residencia, partido político, sistema de gobierno.</i>
	Ordinal	• pueden ordenarse los valores porque la variable posee propiedades cuantitativas • otorga una idea de tamaño, intensidad, fuerza, grado. • cumple la propiedad transitiva • indica posición relativa • se puede construir escala nominal. • Medidas estadísticas: Mediana, Percentiles, Correlación de orden (tipo O) Ejemplos: <i>nivel de desarrollo, nivel educativo, grado de satisfacción,</i>

⁴⁰ La medición es parte del proceso mismo de observación, es decir, de la obtención de datos. Supone el proceso de ligar el modelo formal —llamado sistemas de los números— a algún aspecto diferenciable del objeto. Medir es, en este sentido, la asignación metódica de símbolos a las características observadas sobre la dimensión que se está investigando. Los diversos niveles de medición están caracterizados por una serie de propiedades formales que, al mismo tiempo, condicionan los métodos empleados en el análisis de datos.

		<i>evolución de capacidad de ahorro.</i>
	Intervalar o cardinal	• se puede precisar la distancia exacta entre dos categorías. • se pueden realizar todas las operaciones matemáticas. • se puede construir escala ordinal y nominal. • Medidas estadísticas: Media, Desviación estándar, Correlación de orden (tipo I), Correlación producto-momento Ejemplos: <i>edad, ingresos.</i>
	De razón	• Ídem. Su cero es natural. • Medidas estadísticas: Media geométrica - Coeficiente de variación, Transformación de decibels. Ejemplos: <i>peso, longitud, resistencia.</i>
El grado de complejidad⁴¹	Indicadores	Variables simples
	Índice	Variables complejas o compuestas
En relación al tipo de unidad de análisis⁴²	Variables de individuos	
	Variables de colectivos	

Variable ‡ Valor

Aun cuando se encuentren estrechamente relacionados, son conceptos distintos. Un valor es parte de una variable, no existe sino por las relaciones que guarda con los otros valores que componen esta variable. A su vez, una variable no es otra cosa que el conjunto de los valores que la conforman y de las relaciones que éstos mantienen entre sí.

Valor = Categoría

Es decir, el conjunto de valores en que se divide una variable es lo que se denomina “sistema de categorías” o “sistema de valores”; sistemas que no son fijos para una

⁴¹ Tema que se tratará en el próximo capítulo.

⁴² Se verá a continuación.

variable dada. La categorización más básica es la que se da entre la presencia o ausencia de la propiedad que ella enuncia (estas variables se denominan *dicotómicas*).

Cualquier sistema de categorías debe cumplir con las siguientes propiedades:

- Que sus categorías sean mutuamente excluyentes.
- Que el sistema permita clasificar a todas las unidades de análisis de la población considerada (conjuntamente exhaustivas).
- Relevancia para el contexto de aplicación.
- Económico, el número de categorías mínimo necesario.

UNIVERSO, POBLACIÓN Y UNIDADES DE ANÁLISIS

Las unidades de análisis (UDA) son los tipos de objeto / sujeto de las que tratan las investigaciones. Éstas se caracterizan por ser elementos de un sistema definido por presentar determinadas propiedades, algunas de ellas **constantes** (las que definen su pertenencia a un universo o población) y otras **variables** (que podrán ser materia de investigación).

Las unidades pueden ser...

- **Individuales** → aquellas que forman parte de otras más amplias (Ejemplos: personas, estudiantes, mayores de 18 años, ciudadanos, habitantes, amas de casa, empleados, funcionarios...)
- **Colectivas** → aquellas que pueden ser descompuestas en otras menores (Ejemplos: hogares, escuelas, empresas, sindicatos, organizaciones, partidos políticos, países, organismos internacionales...)
- **Eventuales** → aquellas que constituyen eventos o acontecimientos paradigmáticos (Ejemplos: elecciones, guerras, campañas, congresos...)

Asimismo, las unidades de análisis pueden organizarse de acuerdo a sus relaciones entre propiedades individuales y colectivas⁴³, así el criterio de su clasificación es:

1. Referido a las **unidades** en que han de ser medidas las propiedades que definen una variable y que pueden ser: a) **miembros** (unidades que forman parte de unidades más amplias); b) **colectivos** (unidades que pueden ser descompuestas en otras menores).
2. Referido a las **propiedades** de esas unidades o a **relaciones entre ellas** y que pueden ser: a) propiedades que dependen de las unidades mismas; b) propiedades que dependen de las unidades mayores que integran una unidad (para los miembros) o de las unidades menores en que puede descomponerse una unidad (para los colectivos); c) relaciones entre los miembros; d) relaciones entre los miembros y el colectivo de que forman parte.

Cruce de criterios

		Unidades	
		<i>Miembros</i>	<i>Colectivas</i>
Propiedades que dependen de los...	<i>Miembros</i> <i>Colectivos</i>	Absolutas Contextuales	Analíticas Globales
Relaciones entre...	<i>Miembros</i> <i>Miembros y Colectivos</i>	Relacionales Comparativas	Estructurales -----

- **Analíticas:** son propiedades de colectivos que se obtienen a través de operaciones matemáticas con alguna propiedad de cada miembro. (Ejemplo: ingreso per cápita, los promedios, los porcentajes, etc.).
- **Estructurales:** son propiedades de colectivos que se obtienen a través de algunas operaciones con los datos sobre las relaciones de cada miembro con todos o con alguno de los otros miembros. (Ejemplo: compañero preferido, nivel socioeconómico).
- **Globales:** las que no se basan en información sobre las propiedades de los miembros individuales. Se trata entonces de una categoría residual de propiedades colectivas

⁴³ Paul, LAZARSFELD. y MENZEL: “Sobre la relación entre propiedades individuales y colectivas”, en Korn, F. y Mora y Araujo, M. (Comp.) *Conceptos y variables en la investigación social*, Nueva Visión. Buenos Aires, 1969.

que no son ni analíticas ni estructurales. (Ejemplo: sociedad sin escritura – sociedad con escritura).

- **Absolutas:** son las propiedades más simples. Son características de los miembros que se obtienen sin hacer uso de la información ni sobre el colectivo ni sobre las relaciones del miembro que se describe con otros miembros. (Ejemplo: sexo, edad, religión, estado civil, ingreso mensual, ocupación, etc.).
- **Relacionales:** se computan a partir de la información sobre las relaciones sustantivas entre el miembro descrito y otros miembros. (Ejemplo: nivel de popularidad, poder, situación de clase, nivel de satisfacción, etc.).
- **Comparativas:** caracterizan a un miembro comparando su valor en alguna propiedad (absoluta o relacional) y la distribución de esta propiedad en el colectivo total del cual es miembro. (Ejemplo: Proporción de ingresos personales sobre ingreso total del hogar, Proporción de presencia parlamentaria femenina, Proporción de hogares bajo la línea de pobreza, Tasa de trabajo no registrado, etc.)
- **Contextuales:** las que describen a un miembro a partir de la propiedad del colectivo al que pertenece. (Ejemplo: Proporción de jefes de hogar desocupados)

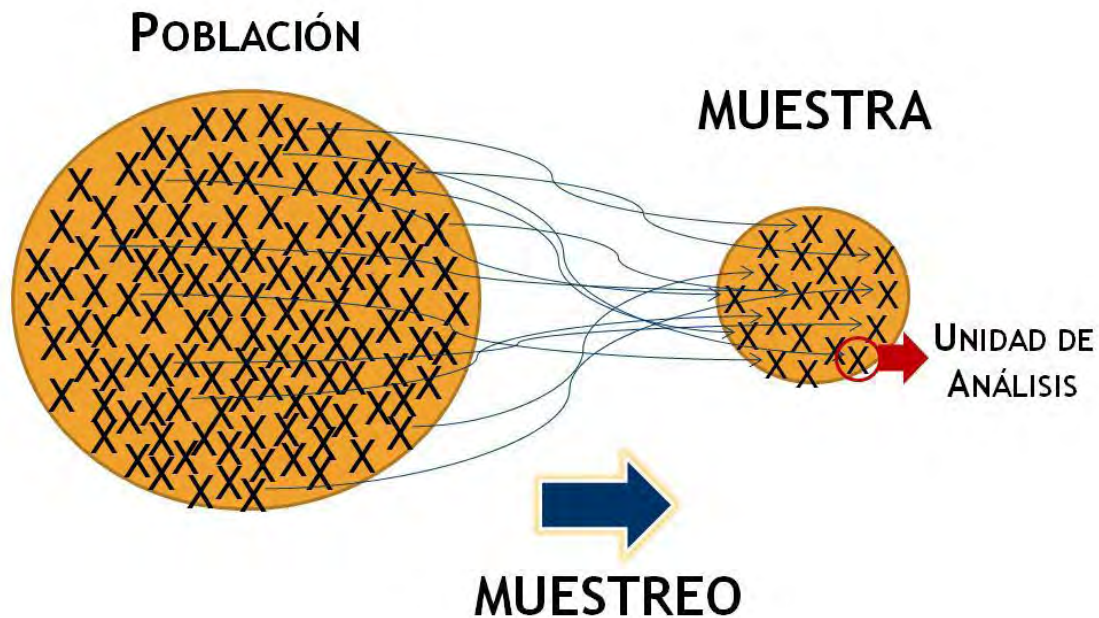
En una investigación no sólo se debe identificar claramente la unidad de análisis sino que también debe ser circunscripta en el marco de un espacio- tiempo concreto. El conjunto de todos los ejemplares de esa unidad que se encuentran en dicho espacio-tiempo se denomina **Población** o **Universo**. Es decir, ésta constituye el nivel de mayor inclusión posible que se compone de todos los sistemas existentes que han existido y que existirán; en este nivel se incluyen también todas las propiedades posibles. Apelando a determinadas propiedades podemos definir sub-universos o sub-poblaciones (también definidas como **muestras**, *tema que se verá más adelante*).

En síntesis, el **Universo** o la **Población** se definen por ser...

- una agregación teórica de todos los elementos definidos para un estudio en particular;
- un conjunto de unidades de análisis que presentan valores constantes en un conjunto de variables;

→ un conjunto total de elementos que constituyen un área de interés analítico.

Gráficamente sería...



Ejemplo de unidad de análisis individual:

Población / Universo: Conjunto total de electores argentinos.

Unidad de Análisis: Cada uno de los electores argentinos.

Muestra: Selección ajustada por cuotas de sexo y edad de electores argentinos.

Ejemplo de unidad de análisis colectiva:

Población / Universo: Conjunto total de países democráticos de Latinoamérica

Unidad de Análisis: Cada uno de los países democráticos de Latinoamérica

Muestra: Selección intencionada de países democráticos de Latinoamérica: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México y Uruguay.

Ejemplificación

Caso 1

EJEMPLO INTEGRAL

Fuente: Extraído de ALESSANDRO, Martín y Andrés GILIO: “Cuando el origen importa: Presidentes y Congresos en la creación de organismos descentralizados (1983-2009)”, Documento de Trabajo N° 7/2010, Serie Desarrollo Institucional y Reforma del Estado, Dirección de Investigaciones, INAP, 2010.

Planteo del problema

“Desde 1983 a la fecha es posible identificar más de 60 nuevos organismos descentralizados en el Estado nacional, algunos de los cuales desarrollan nuevas funciones y, otros, funciones anteriormente desempeñadas en el ámbito de la administración centralizada. Tareas como la regulación de los servicios públicos, la administración de la seguridad social, la recaudación de impuestos y la acreditación de la enseñanza universitaria, entre muchas otras, son desarrolladas por instituciones que se encuentran fuera de la órbita de la administración central. Actualmente, los organismos descentralizados ejecutan prácticamente la mitad (46%) del presupuesto total de la administración pública nacional, y en la mitad de las jurisdicciones emplean más personal que las áreas centrales. Estas cifras permiten visualizar la importancia de estos organismos para el funcionamiento del Estado argentino. La proliferación de estos organismos autárquicos parece indicar una limitación del poder presidencial en la conducción del Ejecutivo nacional. A pesar de ello, todos los presidentes desde 1983 han creado organismos descentralizados (OD) por la vía del decreto. Esta paradoja puede resolverse investigando en qué medida el diseño de los organismos descentralizados limita de manera efectiva el poder de los presidentes sobre ellos” (p. 2).

Hipótesis

“Resulta esperable que los presidentes prefieran diseñar OD con niveles bajos de autarquía, de manera de poder direccionar y controlar su funcionamiento. En cambio, cuando los legisladores aprueban la creación de OD, probablemente intenten limitar el control directo de los presidentes sobre su funcionamiento, estableciendo diseños institucionales con altos niveles de autarquía en relación al Ejecutivo. Por lo tanto, es posible formular las siguientes hipótesis: los presidentes tienden a crear organismos descentralizados menos autárquicos que los creados por los Congresos” (p. 11).

Universo, población y unidad de análisis

“Los 91 casos analizados en este trabajo abarcan a los organismos descentralizados creados y modificados entre el 10 de diciembre de 1983 y el 10 de diciembre de 2009, de los siguientes subtipos: a) organismos con autarquía financiera y administrativa; b) instituciones de la seguridad Social; c) entes públicos no estatales; d) organismos interjurisdiccionales; y e) organismos autárquicos del Estado. No se incluyeron en el

análisis las creaciones y modificaciones de empresas públicas y sociedades estatales, ya que las mismas suponen en su propia naturaleza un grado de autonomía presupuestaria, financiera y organizativa que impide cualquier tipo de variación por parte de los actores que la diseñan, ya sean éstos del Ejecutivo o del Legislativo” (p. 5-6).

Caso 2

EJEMPLO DE PRESENTACIÓN DE PROBLEMA

Fuente: Extraído de María Fernanda POTENZA DAL MASETTO: “Coordinación intergubernamental en políticas sociales: el funcionamiento de los Consejos Federales de Educación y Salud en la elaboración de políticas sectoriales (1990-2004)”, premio a la innovación y mejoramiento de las políticas públicas 06-07: Categoría maestría, Dirección de Investigaciones, Instituto Nacional de la Administración Pública.

“A partir de la transferencia de establecimientos educativos y sanitarios ocurrida a principios de los noventa (proceso genéricamente denominado “descentralización”) ha recobrado vigencia un tradicional desafío en términos institucionales: el de la coordinación intergubernamental de políticas sectoriales.

Tanto dentro del sistema educativo como del sanitario ya existían, desde la década del setenta, órganos creados con vistas a funcionar como espacios formales para el acuerdo de políticas por parte de las autoridades de los dos niveles de gobierno. Se trata de los *Consejos Federales*. Ahora bien, *¿por qué sería de interés estudiar el funcionamiento de los Consejos Federales en las áreas de Educación y Salud?*

A lo largo de este trabajo se sostiene que el análisis de dicha materia es importante, al menos, por dos tipos de razones. En primer lugar, debido a que se trata de un *tema relevante a nivel conceptual: los Consejos Federales constituyen una pieza central del policymaking en un país federal*. Como se ha mencionado, la coordinación intergubernamental es un desafío tradicional de las políticas públicas que cobra nueva relevancia cuando se dan – como ha ocurrido en nuestro país durante la última década - procesos de redefinición de funciones entre los diferentes niveles de gobierno. Sumado a esto, debe mencionarse que, a excepción de los Consejos Federales, no existen espacios alternativos de articulación intergubernamental a nivel sectorial.

Finalmente, a juzgar por la actual estructura del gasto a nivel sectorial, la coordinación de políticas es un reto de magnitud considerable para las políticas públicas, particularmente en las áreas que aquí se analizan. Actualmente, las provincias ejecutan las tres cuartas partes de los recursos que se destinan a la educación y a la atención pública de la salud. En otras palabras, cuando hablamos de coordinación intergubernamental de las políticas educativas y sanitarias, a lo que estamos haciendo referencia es al destino entre dos tercios y las tres cuartas partes del gasto público en cada uno de estos sectores.

En vista de estas cuestiones, puede pensarse que conocer las características formales y el desempeño real y potencial de los ámbitos creados para la coordinación intergubernamental no sólo contribuye a la comprensión del funcionamiento de un sector en particular, sino que resulta un aporte sustancial en relación con una estructura

más amplia, tal como es el propio federalismo. En síntesis, argumentamos que no pueden pensarse los problemas del federalismo sin comprender qué son y cómo funcionan los Consejos Federales.

Por otro lado, *el estudio del funcionamiento de los Consejos Federales resulta atrayente en tanto constituyen espacios institucionales sobre los cuales es factible operar*. El “federalismo” constituye una problemática con múltiples facetas (electoral, fiscal, constitucional, judicial, entre otras), así como también una materia de difícil reforma. La complejidad de la ingeniería institucional que lo sustenta, sumada a la voluntad política por mantener el *statu quo* respecto de algunas cuestiones, hacen que cualquier cambio en este tema sea de difícil concreción.

En este sentido, los Consejos Federales se presentan como “enclaves” dentro del sistema político y la administración pública, donde pueden introducirse cambios en el corto y mediano plazo de tal forma de mejorar sustancialmente la provisión de políticas. Otro grupo de razones que justifican el estudio de los Consejos Federales se vinculan con el hecho de que, hasta el momento, *éste ha sido un tema insuficientemente explorado*. Disponemos hoy en día de pocos trabajos que traten el funcionamiento de los Consejos Federales de Educación y Salud. En algunos casos, la información contenida en ellos está desactualizada, a la luz de acontecimientos posteriores a los períodos de análisis considerados. En particular para el caso de Educación, las conclusiones a las que se arriba en los diferentes estudios son contradictorias entre sí. Respecto del sector Salud, por su parte, el único análisis existente logra identificar un incipiente giro en la dinámica de funcionamiento de su Consejo Federal, que el período temporal considerado no permite confirmar plenamente. Finalmente, todos los estudios disponibles centran su foco en el momento de la toma de decisión, con escasa atención a la implementación posterior de los acuerdos logrados en el seno de los Consejos Federales.

En vista de la relevancia de este tema para el análisis de las políticas públicas en un país federal, el propósito de esta investigación consiste en analizar el funcionamiento del Consejo Federal de Cultura y Educación (CFCE) y el Consejo Federal de Salud (COFESA) entre los años 1990 y 2004. En esta línea, se busca indagar, en primer término, acerca de la incidencia de los Consejos Federales en la elaboración de políticas sectoriales. También, se procura avanzar en una comparación entre ambos Consejos desde la perspectiva de su mayor o menor “dinamismo”, identificando aquellos factores que han operado como condicionantes de su desempeño” (p.18).

Caso 3

EJEMPLO DE PRESENTACIÓN DE PROBLEMA

Fuente: Extraído de DERGHOUGASSIAN, Khatchik y Luciana LEDESMA: “¿Reprimir o incorporar? La protesta social en la agenda internacional”, en *Revista SAAP*, Vol. 3, N° 1, Buenos Aires, 2007.

“La sublevación de Chiapas en 1994 y la primera movilización en Seattle en 1999 han encarnado, a través de la protesta social, el desarrollo de una nueva dialéctica conflictiva entre dos globalizaciones: la expansión del libremercado y el movimiento de resistencia.

La movilización social y las distintas expresiones de protesta reaparecen hoy, a principios del siglo XXI, en América Latina, tras una década de eclipse en los noventas, marcando el fin del decenio del Consenso de Washington. La crisis argentina (2001), la elección de Lula en Brasil (2002), el estallido social en Bolivia (2003) y la caída de Aristide en Haití (2004) son los aspectos más visibles del fracaso de las políticas económicas de corte neoliberal que se aplicaron a partir de 1989.

Estas señales de cuestionamiento, y en algunos casos, esta reversión del curso económico adoptado por los gobiernos cuyo ascenso al poder mediante el voto popular coincidió con el fin de la Guerra Fría y con el auge de Estados Unidos como única superpotencia mundial, y continuado por sus sucesores, en mayor o menor grado, hoy causan molestia, de manera cada vez más visible, en los medios de comunicación y hasta en declaraciones oficiales y no oficiales en los países desarrollados.

Sin embargo, en Argentina, Brasil y Bolivia, parecen haberse optado por la vía no represiva para tratar el tema de la protesta social. Más aún, las iniciativas globales, como la lucha contra el hambre o la grabación impositiva del comercio de las armas pequeñas de Lula, reflejan una coherencia entre la lógica de la política interna y externa que, no sólo rechaza la represión sino también, se compromete a relanzar la cuestión social, deliberadamente olvidada desde los ochenta, en las relaciones internacionales (en la región de América Latina).

En este contexto, este trabajo propone comparar y contrastar las políticas de represión e incorporación de la protesta social en un marco conceptual que vincula la cuestión de la inequidad con la seguridad internacional” (p. 123-124).

Caso 4

EJEMPLO DE PRESENTACIÓN DE HIPÓTESIS

Fuente: Proyecto de reconocimiento: “Presupuesto Participativo Porteño en el contexto latinoamericano. Análisis comparativo político y social de sus aspectos ciudadano, educativo y de género”. Facultad de Ciencias Sociales de la UBA. Programación: 2003-2005. Disponible en: www.fsoc.uba.ar / Sistema informático de proyectos de investigación (SIPI).

“La instrumentalización del Presupuesto Participativo en la Ciudad de Buenos Aires comenzó a desarrollarse luego del aluvión asambleario que vivieron los porteños durante el período estival del 2002. Estos hechos se desarrollaron en medio de la crisis

estatal e institucional que padecía la sociedad argentina. Es nuestro objetivo analizar al Presupuesto Participativo en este marco. La hipótesis central que nos mueve, es observar el hiato existente entre los instrumentos institucionales de Democracia Participativa que poseen los ciudadanos en Buenos Aires y la participación política de los mismos, estableciendo líneas comparativas con otras estructuras sociales donde hayan desarrollado experiencias de gestión participativa.”

Caso 5

EJEMPLO DE PRESENTACIÓN DE TIPO DE ESTUDIO Y OBJETIVOS

Fuente: Extraído de “Relaciones entre el Estado y la Iglesia Católica en torno a la noción de salud sexual y reproductiva (1992-2006)” en *Ciencias Sociales*, N° 73, junio de 2009.

“La investigación se inscribe en un estudio cualitativo de tipo exploratorio y descriptivo. Nuestro objetivo es analizar las relaciones entre la Iglesia Católica y el Estado Argentino en torno a las problemáticas incluidas bajo la noción de salud sexual y reproductiva (SSyR) en el período considerado.

Esta investigación se propone como objetivos:

- Analizar los enfrentamientos y negociaciones que generan los proyectos de políticas sobre la salud sexual y reproductiva, teniendo en cuenta el entorno político, económico, social y religioso.
- Indagar cuáles son los efectos que estos conflictos generan en la escena social y la sociedad civil.
- Explorar la concepción de distintos actores dentro de la Iglesia Católica y de organizaciones laicas de la sociedad civil.
- Explorar la existencia de transformaciones al interior de la Iglesia y del poder político en torno a la temática considerada” (p. 42).

Bibliografía

Blalock, H., “Estudios exploratorios y descriptivos” en *Introducción a la investigación social*, Amorrortu, Buenos Aires, 1973.

Chávez de Paz, Denis, *Conceptos y técnicas de recolección de datos en la Investigación Jurídico Social*. Disponible en:
http://www.unifr.ch/ddp1/derechopenal/articulos/a_20080521_56.pdf

Hernández Sampieri, R., “Formulación de hipótesis?” en *Metodología de la investigación social*, Mc Graw Hill, México, 1991.

Kerlinger, F., “Problemas e hipótesis” en *Investigación del comportamiento*, Mc Graw Hill, México, 1988.

Korn, F. et al “El significado del término ‘variable’ en sociología” en *Conceptos y variables en la investigación social*, Nueva Visión, Buenos Aires, 1969.

Lazarsfeld, P. y Menzel, H. “Sobre la relación entre propiedades individuales y colectivas”, en Korn, F. y Mora y Araujo, M. (Comp.) *Conceptos y variables en la investigación social*, Nueva Visión, Buenos Aires, 1969.

Marradi A., Archenti, N. y Piovani, J., *Metodología de las Ciencias Sociales*, CENGAGE Learning, Buenos Aires, 2010.

- Capítulo 6 “Conceptos de Objeto y de Unidad de Análisis. Población y Muestra” (pp. 67 a 76)
- Capítulo 7 “Concepto de Propiedades. Variables, Fidelidad y Fiabilidad” (pp. 77 a 94)

Mayntz, R.; Holm, K. y Hubner, P., *Introducción a los métodos de la sociología empírica*, Alianza, Madrid, 1988.

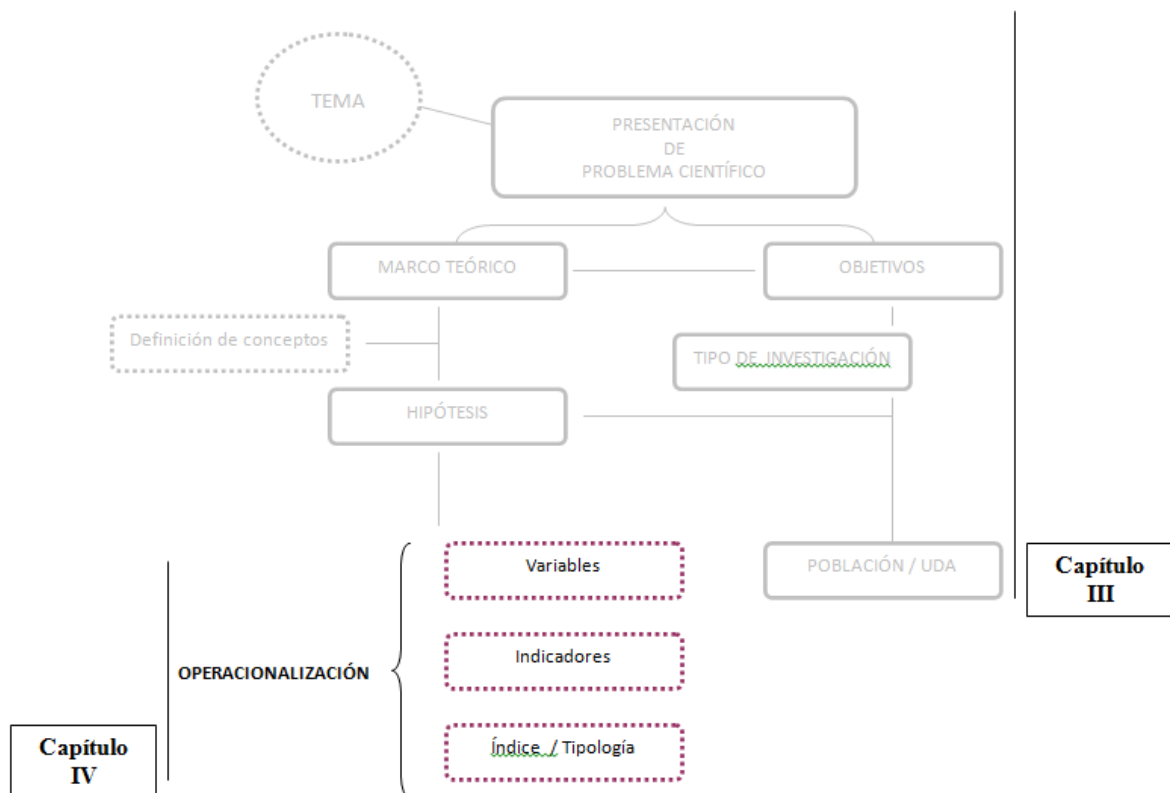
CAPÍTULO IV

EL DISEÑO DE LA PRUEBA

PRESENTACIÓN

En este capítulo se presentan algunos aspectos básicos para diseñar instrumentos de contrastación empírica. Para ello se introduce a las cuestiones de medición de variables, especialmente, al proceso de medición operativa directa de las mismas. Los temas a tratar incluyen: las etapas de conceptualización, los niveles de medición y la operacionalización de variables, la importancia y utilidad de los indicadores, los índices y las tipologías, su validez y confiabilidad.

SINÓPTICO DE TEMAS A TRATAR



MEDICIÓN DE VARIABLES

La **medición** es parte del proceso mismo de observación, es decir, de la obtención de datos. Supone el proceso de ligar el modelo formal -llamado sistemas de los números- a algún aspecto diferenciable de los objetos o acontecimientos. **Medir** es, en este sentido, la asignación metódica de símbolos a las características observadas sobre la dimensión que se está investigando.

***Medir** es asignar numerales a los objetos o acontecimientos de acuerdo con reglas⁴⁴.*

***Medir** magnitudes es, en su sentido más general, cualquier método por el que se establece una correspondencia única y recíproca entre todas o algunas de las magnitudes de cierto tipo y todos o algunos de los números enteros, racionales o reales, según sea el caso... **Medir** exige algún tipo de relación biunívoca entre los números y las magnitudes en cuestión⁴⁵.*

Cualquiera que sean los términos que se escojan, la particularidad de la **medición** consiste en la asignación (a aspectos de objetos o acontecimientos) de elementos sacados del sistema formal a los que se aplican los postulados del álgebra. Esto se hace en función de una u otra regla a seguir. Los diversos **niveles de medición** están caracterizados por una serie de propiedades formales que, al mismo tiempo, condicionan los métodos empleados en el análisis de datos.

Condiciones de la medición

- a) La clase de los objetos de investigación ha de fijarse de tal modo que sea posible decidir con la mayor claridad si un objeto pertenece a ella o no.
- b) Las condiciones situacionales bajo las que discurre el proceso de medición deben ser, allí donde no pueden ser objeto de manipulación experimental, conocidas de tal modo que pueda controlarse su posible influjo sobre la medición de la misma.

⁴⁴ N. R CAMPBELL: "Reporte final" en *Advance Science*, 2, s.d., 1940.

⁴⁵ Bertrand, RUSSELL: *Los principios de la matemática*, Norton, Nueva York, 1937.

- c) Se ha de determinar con exactitud qué procedimientos de medición y de obtención de datos se han de emplear. Se pueden aplicar procedimientos de medición alternativos.
- d) Se debe definir la dimensión sobre la que han de obtenerse los datos. Es decir, debe fijarse con exactitud la clase de observaciones que han de realizarse.

Cuando las variables tienen un número finito de estados, y éstos son claramente distinguibles, se las denominan *variables discretas* (por ejemplo, sexo, tipo de organización social); por el contrario, cuando tienen un número infinito de estados imperceptiblemente diferentes entre sí se las denomina *variables continuas* (por ejemplo, ingreso, años de educación formal, tasa de natalidad). Esta distinción es importante cuando se trata de relevar información y de transformarla en datos a través del proceso de su definición operativa (operacionalización).

A su vez, las variables se dividen en tres clases **-Niveles de medición-** según el tipo de relación que existe entre sus estados:

1. Nominal / Categorical
2. Ordinal
3. Intervalar / Cardinal

ESCALA	OPERACIONES EMPÍRICAS BÁSICAS	ESTRUCTURA MATEMÁTICA DEL GRUPO	MEDIDAS ESTADÍSTICAS PERMISIBLES (INVARIANTES)	EJEMPLOS TÍPICOS
Nominal o categorial	-Se clasifican las unidades de análisis según posean o no determinada propiedad. -No puede producirse ninguna relación métrica entre la presencia y la ausencia de dicha característica. -No es un ordenamiento, sólo otorga nombre a la categoría. Tiene por condiciones: *A = B o A no = B, pero no ambas cosas *La relación de igualdad debe ser simétrica, A = B entonces B = A *Si A = B; B = C; entonces A = C *La suma de todas las clases de atributos carece de orden	Cualquier sustitución biunívoca	N° de casos Moda Correlación de contingencia	Sexo Religión Partidos Políticos Sistema de gobierno
Ordinal	-Se pueden ordenar los valores de una variable porque ésta posee	Cualquier función monótonica	Mediana Percentiles	° de corrupción ° de desarrollo

	propiedades cuantitativas. -Otorga una idea de tamaño, intensidad, fuerza, grado. -Cumple la propiedad transitiva; si $A > B$ y $B > C$ entonces $A > C$. -Indican una posición relativa. -Se puede construir escala nominal. Sus condiciones son: * $A > B - B < A$ * $A > B$ y $B > C = A > C$ * Constituidos por rango o números ordinales, indican el puesto que ocupa el objeto de la investigación pero no la cantidad absoluta de una propiedad de ese objeto.	creciente	Correlación de orden (tipo O)	Nivel de calidad
Intervalar o cardinal	Se puede precisar la distancia exacta entre dos puntos. Se pueden realizar todas las operaciones matemáticas. Se puede construir escala ordinal y nominal.	Grupo lineal gral	Media Desviación estándar Correlación de orden (tipo I) Correlación momento - producto	Temperatura Fechas del calendario Energía Ingreso Edad Analfabetismo
De Razón		Grupo de similitud	Media geométrica Coeficiente de variación Transformación de decibels	Longitud Peso Densidad Resistencia Escala de intensidad de sonido Escala de tonos

Las variables pueden expresarse o transformarse en niveles de medición de menor complejidad. Por ejemplo la variable Ingreso (cardinal) se transforma en ordinal cuando se agregan categorías (hasta \$2.000, de 2001 a 6.000, \$6.001 y más). La variable Educación puede expresarse en un nivel cardinal (Años de educación formal) o en un nivel ordinal (primaria, secundaria, universitaria). La dirección inversa no es posible, las variables nominales no pueden transformarse en ordinales o intervalares, ni las ordinales en intervalares.

CONCEPTOS, INDICADORES, ÍNDICES.

LA DEFINICIÓN OPERATIVA DIRECTA

Entre teoría y datos existen reglas de correspondencia. Los datos observables acerca del mundo, puestos en relación con la teoría, dan lugar al conjunto interrelacionado de proposiciones relativo a los fenómenos observables. Estas relaciones de

correspondencia entre ambos se establecen a partir de **definiciones teóricas o nominales** por un lado y **operacionales** por otro.⁴⁶

Tanto el tipo de definición (nominal o real) y la particular connotación de los términos incluidos en una proposición dependen del **cuerpo teórico** en que esta proposición está contenida. Las proposiciones en las ciencias sociales se expresan en términos que refieren a cualidades de objetos o a relaciones entre ellos y no a preceptos; por lo que las variables son traducidas a conceptos medibles para la contrastación de las hipótesis. Con este fin, es necesario definir las **variables teóricas** contenidas en una hipótesis en forma de **variables empíricas (indicadores)**, esto es proceder a una **definición operativa directa** de las mismas.

Para lograrlo hay que tener en cuenta los siguientes aspectos:

“1) No se puede imaginar una definición operativa directa cuando:

- a) la unidad de análisis es algo que no se puede interrogar (por ejemplo, una institución, un agregado territorial) y
- b) los estados en la propiedad investigada no se pueden registrar directamente (como por ejemplo la superficie) o sacar de documentos oficiales (como se puede hacer para el número de habitantes, el tipo de sistema electoral, el número de votos de un partido).

2) Una definición operativa directa se puede imaginar, pero no es confiable (en el sentido de que va a producir muchos datos no fidedignos) cuando la unidad de análisis es un ser humano y la propiedad investigada:

- a) tiene respuestas socialmente deseables (porque casi todos van a afirmar que son honestos y generosos y negar que son autoritarios, obsesivos, tediosos);
- b) es algo familiar al científico pero no al lego (no cabe preguntar al hombre de la calle cuál es su grado de anomia, de particularismo, de introversión);
- c) es algo que la moral dominante en la comunidad del entrevistado considera reprochable (como costumbres sexuales atípicas, consumo de drogas, evasión impositiva).” (Marradi, Archenti, Piovani, 2010: 142 y 143)

⁴⁶ M., YALOUR: “La medición en la ciencia” en *La investigación social*. Hyman, Lazarsfeld, Zeisel, Sorokin, Coser, CEA, Buenos Aires, 1993.

Pues bien, ante estas limitaciones hay que llevar adelante una tarea de búsqueda de propiedades concretas que sí admitan definiciones operativas directas aceptables y que tengan una relación semántica fuerte con la variable que se pretende estudiar. A estas propiedades se las denomina **indicadores** y su relación con la variable es una **relación de indicación**. Se entiende que este proceso operacional es satisfactorio cuando

- a) los indicadores se refieren a propiedades;
- b) estas propiedades están presentes en todos los ejemplares de la unidad de análisis (vale decir, en todos los casos).

“Cabe destacar tres semejanzas entre el concepto ordinario de indicador y el concepto que se usa en la aproximación estándar en las ciencias sociales:

- a) en ambos casos el indicador es algo manifiesto (o registrable) que da informaciones sobre algo que no es manifiesto (o directamente registrable);
- b) en ambos casos el fenómeno manifiesto / la propiedad registrable puede interesar en sí o como indicador de algo que no es. La asertividad de un joven puede interesar en sí o como indicador de un complejo de inferioridad; las tasas de divorcios puede interesar en sí o como indicador de secularización; el porcentaje de votos a un partido de oposición puede interesar en sí o como indicador del grado de insatisfacción con la política del gobierno; en ambos casos el fenómeno manifiesto / la propiedad registrable puede ser considerada – por diferentes observadores e incluso por el mismo- indicador de dos o más fenómenos / propiedades. El hecho de ponerse colorado puede ser considerado un indicador de sensación de culpa o de naturaleza retraída. La tasa de divorcio puede ser considerada un indicador de secularización o de modificación de las estructuras familiares” (Maradi, Archenti, Piovani, 2010: 144).

En síntesis, un **indicador** es...

- una variable más empírica, es decir, de menor nivel de abstracción.
- una característica o respuesta manifiesta que se encuentra ya definida en términos de lo que hay que observar.

- un instrumento por medio del cual se “aprehende” un fenómeno gracias a su aproximación empírica.
- una forma práctico-concreta de expresar un rasgo común de un fenómeno que se torna observable.

Ejemplo:

Variable “Empoderamiento femenino”

Dimensión **Empoderamiento jurídico (los cambios en el curso de un período dado)**

Indicadores:

- La aplicación de leyes relativas a la protección de los derechos humanos.
- El número de demandas relacionadas con los derechos de las mujeres que son vistas en los tribunales locales, y sus resultados.
- El número de demandas relacionadas con los derechos jurídicos de mujeres divorciadas y viudas que son vistas en los tribunales locales, y sus resultados.
- El efecto de la aplicación de las leyes en relación con el tratamiento de los infractores.
- El aumento o la disminución de la violencia contra las mujeres.
- La tasa de aumento o disminución del número de jueces, fiscales, abogados entre las mujeres y entre los hombres.
- La tasa de aumento o disminución del número de mujeres y hombres en la policía local, por rango.

Dimensión **Empoderamiento político (los cambios en el curso de un período dado)**

Indicadores:

- El porcentaje de cargos en posesión de mujeres en los consejos locales y en los órganos de decisión.
- El porcentaje de mujeres que ocupan puestos de decisión en el gobierno local.
- El porcentaje de mujeres en la administración pública local.
- El porcentaje de mujeres y hombres inscritos en el registro electoral, y el porcentaje de mujeres y hombres inscritos en este registro que hacen prevalecer su derecho a voto.

Dimensión **Empoderamiento económico (los cambios en el curso de un período dado)**

Indicadores:

- Los cambios en las tasas de empleo/desempleo entre las mujeres y entre los hombres.
- Los cambios en el uso del tiempo en actividades seleccionadas, y especialmente una mejor división de los trabajos no remunerados y del cuidado de los hijos entre los miembros de la familia.
- Las diferencias de sueldo/jornal entre las mujeres y los hombres.
- Los cambios en el porcentaje de bienes que poseen y controlan las mujeres y los hombres (tierras, casas, ganado), por grupo socioeconómico y por grupo étnico.
- Los gastos promedio de las mujeres y de los hombres jefe de hogar en materia de educación y salud.
- La capacidad para hacer pequeñas o grandes compras en forma independiente.

- El porcentaje de servicios de crédito, de servicios financieros y de servicios de asistencia técnica que el gobierno y las asociaciones no gubernamentales le prestan a mujeres y hombres.

Dimensión **Empoderamiento social (los cambios en el curso de un período dado)**

Indicadores:

- El número de mujeres en instituciones locales (por ejemplo, asociaciones de mujeres, grupos de concientización y grupos para generar ingresos, iglesias locales, asociaciones étnicas y grupos de afinidad) en relación a la población de la región de ejecución de un proyecto, y el número de mujeres en posiciones de poder al interior de las instituciones locales.
- La extensión de la capacitación de mujeres o la medida en la cual ellas participan en redes de ayuda, en comparación con los hombres.
- El control que ejercen las mujeres sobre las decisiones relativas a la fecundidad (por ejemplo, el número de hijos, el número de abortos).
- La movilidad de las mujeres dentro y fuera de su lugar de residencia, en comparación con los hombres.⁴⁷

A su vez, los **indicadores** pueden clasificarse, según su relación teóricamente definida, en...

- **Definitorios:** aquellos por lo que se define la misma dimensión investigada. Pueden emplearse con referencia a conceptos sencillos, cercanos a la experiencia.
Ejemplo: Dentro del Índice de Desarrollo Humano, el “Ingreso nacional bruto per cápita” es un indicador definitorio de la dimensión estándar de vida.
- **Correlativos:** **interno**, parte del *definiens* de la dimensión teóricamente definida, están correlacionados con los restantes componentes; y **externo**, no son parte del *definiens* pero se relacionan empíricamente con éste.
Ejemplo: Dentro del Índice de Desarrollo Humano, “Años promedio de instrucción” es un indicador correlativo interno de la dimensión educación, mientras que “Años de instrucción esperados” es un indicador correlativo externo de la dimensión educación.
- **De inferencia:** por medio de los que se pueden inferir valores de dimensiones no directamente aprehensibles por la observación.⁴⁸

La **elección de indicadores** también continúa su dependencia del marco teórico con el que se está trabajando y de una serie de decisiones referidas a las posibilidades técnicas

⁴⁷ Extraído de *Manual para proyectos. Por qué y cómo utilizar indicadores de género*, Servicio Nacional de la Mujer, Agencia Canadiense de Desarrollo Internacional, Santiago de Chile, 1998.

⁴⁸ Hans, ZETTERBERG: *Teoría y verificación en sociología*, Nueva Visión, Buenos Aires, 1968.